Práctica Complementaria y Obligatoria 2. Instalación y cambio de módulos en routers.

Cuestionario Previo.

Universidad Nacional Autónoma de México.
Facultad de Ingeniería.

Redes de Datos Seguras.

Profesora: *MTRA. MARIA EUGENIA BAUTISTA GONZALEZ.*

Grupo: 2

Alumno:
320060829

Fecha de Entrega:

Marzo 1, 2026

Contents

1 ¿Qué es un router? 2

2 Mencione los diferentes tipos de entradas (conectores) que puede tener un router, cuál es su función y los tipos de cables que pueden conectarse a dichas entradas. 3

3 Del router modelo ISR4331, ¿Para qué sirven los módulos GLC-LH-SMD y GLC-TE? 4

4 Mencione las características del cable serial DCE. 5

5 Mencione las características de cable serial DTE. 6

6 ¿Cuál es la diferencia entre el cable serial DCE y DTE? 7

7 Mencione los principales tipos de topología de red que existen. 8

8 Mencione cuáles son los diferentes cables de conexión que se pueden utilizar en Cisco Packet Tracer, investigue las características de cada uno y mencione al menos un ejemplo de un dispositivo al que se puede conectar. 10

1 ¿Qué es un router?

Un enrutador, comúnmente conocido por su término en inglés *router*, es un dispositivo de hardware especializado y de misión crítica que opera fundamentalmente en la Capa 3 (Capa de Red) del modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI). Su propósito arquitectónico principal es el de interconectar múltiples redes de datos dispares, analizando, filtrando y dirigiendo el tráfico de paquetes de información desde una red de origen hacia una red de destino, garantizando la conectividad global y la segmentación de dominios de difusión [1].

A diferencia de un conmutador (switch) de Capa 2, que toma decisiones de reenvío basándose en direcciones físicas de Control de Acceso al Medio (MAC) dentro de un único dominio de difusión local, el router examina los encabezados lógicos de los paquetes entrantes, específicamente las direcciones del Protocolo de Internet (IP). Al recibir un paquete de datos, el router desencapsula la trama de la capa de enlace de datos, extrae la dirección IP de destino y consulta su estructura de datos interna, conocida como tabla de enrutamiento. Esta tabla contiene métricas topológicas y rutas de red que el router ha aprendido de manera estática mediante la configuración de un administrador, o de manera dinámica a través de protocolos de enrutamiento avanzados como OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) o BGP (Border Gateway Protocol) [1].

En las arquitecturas de redes corporativas modernas, los routers empresariales, fabricados por corporaciones líderes como Cisco Systems o Juniper Networks, están diseñados con un nivel de procesamiento y una robustez muy superior a los dispositivos domésticos. Mientras que un enrutador doméstico a menudo funciona como un dispositivo híbrido (combinando un switch, un punto de acceso inalámbrico y capacidades de enrutamiento básicas mediante Traducción de Direcciones de Red - NAT), un router empresarial de grado carrier es el corazón de la infraestructura de telecomunicaciones. Estos dispositivos empresariales deben procesar millones de paquetes por segundo (pps) mediante arquitecturas de hardware separadas: el plano de control (encargado de construir y mantener las tablas de enrutamiento) y el plano de datos o reenvío (encargado de conmutar los paquetes físicos a alta velocidad utilizando Circuitos Integrados de Aplicación Específica, o ASICs) [22].

Además del enrutamiento puro basado en IP, las exigencias de las redes de datos seguras han impulsado la evolución funcional del router. En la actualidad, estos dispositivos actúan como la primera línea de defensa perimetral implementando Listas de Control de Acceso (ACLs) para filtrar tráfico malicioso, inspección profunda de paquetes (DPI), y túneles criptográficos mediante protocolos como IPsec para crear Redes Privadas Virtuales (VPN). Asimismo, en redes de Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y grandes corporativos, el enrutamiento IP tradicional presenta limitaciones en cuanto a la ingeniería de tráfico. El router toma decisiones de salto independiente basadas únicamente en el destino, lo que puede llevar a cuellos de botella. Para solucionar esto, los routers modernos implementan MPLS (Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo). Con MPLS, el router asigna una etiqueta corta al paquete en el borde de la red; a partir de ese momento, los routers subsiguientes toman decisiones de envío basándose únicamente en esa etiqueta, ignorando el pesado encabezado IP. Esto no solo acelera exponencialmente el procesamiento, sino que permite integrar tecnologías WAN heterogéneas (como ATM o Frame Relay con IP) y priorizar tráfico sensible a la latencia, como la voz sobre IP (VoIP) y la transmisión de video en tiempo real [22]. En síntesis, el router es el motor lógico y físico que mantiene la

cohesión, eficiencia y seguridad del internet y de las intranets corporativas.

2 Mencione los diferentes tipos de entradas (conectores) que puede tener un router, cuál es su función y los tipos de cables que pueden conectarse a dichas entradas.

La versatilidad y capacidad de interconexión de un enrutador empresarial dependen directamente de la diversidad y cantidad de sus interfaces físicas. Estos puertos y conectores son el medio de convergencia entre el hardware de procesamiento interno del dispositivo y la capa física de transporte exterior (Capa 1 del modelo OSI). Cada tipo de entrada está diseñado con tolerancias eléctricas, ópticas y lógicas rigurosas para cumplir un propósito específico dentro de la topología de red, dividiéndose funcionalmente en puertos de gestión (fuera de banda) y puertos de producción de datos (en banda).
En primer lugar, los puertos de gestión son fundamentales para la configuración inicial, mantenimiento y recuperación ante desastres del equipo. El puerto más crítico en esta categoría es el **Puerto de Consola**. Tradicionalmente, este puerto emplea una interfaz física RJ-45, pero la transmisión de datos ocurre bajo estándares seriales asíncronos (como RS-232). Su función exclusiva es permitir el acceso directo a la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) del sistema operativo (por ejemplo, Cisco IOS) sin depender de una red IP funcional. A este puerto se conecta un cable de consola específico (conocido coloquialmente como cable *rollover* o transpuesto), que vincula el router directamente al puerto serie (o USB mediante un adaptador) de la computadora del administrador. En equipos modernos como el Cisco ISR serie 4000, los puertos de consola también se presentan en formato USB Tipo mini-B, permitiendo una conexión directa con cables USB estándar, facilitando la vida de los ingenieros de campo [4].
Similar al puerto de consola, existe el **Puerto Auxiliar (AUX)**, que también utiliza habitualmente un conector RJ-45. Aunque permite el acceso a la CLI, su función histórica y práctica es la interconexión con un módem externo analógico. Esto permite a los ingenieros establecer una conexión de acceso telefónico (dial-in) para administrar el router de forma remota en caso de que los enlaces principales de fibra o cobre hayan sufrido un corte total, garantizando la resiliencia en la administración de la red [4]. Adicionalmente, los routers incluyen **Puertos USB Tipo A**, cuya función es actuar como interfaces de host para unidades de almacenamiento masivo. Permiten cargar imágenes del sistema operativo, realizar copias de seguridad de los archivos de configuración en unidades flash externas (pendrives) de forma rápida, o almacenar registros de seguridad (logs) vitales para el análisis forense informático [4, 2].
En el ámbito de la producción y transmisión de datos, las interfaces más abundantes son los **Puertos LAN y WAN RJ-45 Ethernet**. Estos conectores físicos, estandarizados para redes de área local, soportan el uso de cables de par trenzado no blindado (UTP) o blindado (STP) en sus diversas categorías (Cat5e, Cat6, Cat6a). La función de estos puertos es negociar velocidades que típicamente oscilan entre 10 Mbps, 100 Mbps (FastEthernet) y 1000 Mbps (GigabitEthernet), utilizando transmisión diferencial de voltaje para inyectar paquetes IP hacia switches locales, puntos de acceso o terminaciones de red óptica (ONT) provistas por el operador de telecomunicaciones [3]. Dependiendo de la jerarquía de los equipos a conectar, se emplean cables directos (Straight-through) o cruzados (Crossover),

aunque la tecnología Auto-MDIX moderna suele anular esta necesidad física cruzando lógicamente los pares de transmisión y recepción internamente.
Para aplicaciones que demandan velocidades multi-gigabit o abarcan distancias que exceden el límite electromagnético de los 100 metros del cableado de cobre, los enrutadores empresariales están equipados con **Puertos SFP (Small Form-factor Pluggable)**. Estas son ranuras modulares vacías (transceptores) integradas en el chasis del dispositivo. Su función es ofrecer una extrema modularidad, permitiendo al ingeniero de redes insertar conectores ópticos personalizados. Dependiendo del módulo SFP insertado, a estas entradas se les pueden conectar cables de fibra óptica monomodo (para enlaces de varios kilómetros) o fibra óptica multimodo (para interconexiones de alta velocidad en distancias cortas, como dentro del mismo centro de datos), usando conectores ópticos tipo LC o SC. Algunos puertos SFP también admiten módulos de cobre para entregar interfaces RJ-45 adicionales [5].
Finalmente, en arquitecturas heredadas o entornos altamente especializados, los routers pueden poseer **Puertos Seriales WAN** (conectores como Smart Serial, V.35 o RS-449), que se enlazan mediante cables DTE/DCE a módems y equipos CSU/DSU para comunicaciones síncronas de área amplia. Asimismo, pueden presentar puertos **RJ-11 o RJ-12**, que tienen cuatro o seis contactos respectivamente, y se emplean para la conexión directa a redes de telefonía analógica, líneas de abonado digital (ADSL) o integraciones con sistemas de Voz sobre IP (VoIP) de la centralita telefónica corporativa (PBX) [2]. Esta amplia gama de conectores físicos asegura que un router pueda fungir como el epicentro unificador de protocolos y medios de transporte heterogéneos, garantizando una transferencia de datos segura y eficiente en cualquier topología previsible.

3 Del router modelo ISR4331, ¿Para qué sirven los módulos GLC-LH-SMD y GLC-TE?

El enrutador de servicios integrados (ISR) modelo 4331 de Cisco es una plataforma de enrutamiento empresarial de alto rendimiento diseñada para manejar comunicaciones de redes de área amplia (WAN) y redes de área local (LAN) en sucursales corporativas avanzadas. Este equipo, que ofrece un rendimiento agregado escalable de entre 100 Mbps y 300 Mbps, depende de su arquitectura modular para adaptarse a los cambiantes requisitos físicos del entorno de telecomunicaciones [5]. Dentro de esta arquitectura, los puertos Gigabit Ethernet SFP (Small Form-factor Pluggable) incorporados en la placa base proporcionan una ranura estandarizada que no contiene un medio de transmisión físico nativo; en su lugar, actúan como un zócalo que requiere la inserción de un transceptor específico. Los módulos GLC-LH-SMD y GLC-TE son dos de los transceptores más implementados en la industria, y su función es transformar las señales lógicas del router en señales electromagnéticas u ópticas compatibles con el medio externo.
El módulo transceptor **GLC-TE** sirve para extender la conectividad de red Gigabit Ethernet utilizando cableado de cobre convencional. Sus siglas y su hoja de especificaciones revelan que es un módulo estándar 1000BASE-T (Base-T indicando cobre de par trenzado). La función primordial del GLC-TE es actuar como una interfaz que permite conectar un cable de red UTP o STP (Categoría 5, 5e, 6 o superior) mediante un conector estándar RJ-45 al puerto SFP vacío del router ISR 4331. Físicamente, este módulo soporta la auto-negociación completa (10/100/1000 Mbps) y soporta Auto-MDI/MDIX. El sufijo "TE" en su nomenclatura técnica especifica "Temperatura Extendida" (Extended Temperature).

A diferencia de los módulos estándar de cobre comercial (como el modelo antiguo GLC-T) que operan en un rango térmico de 0 a 70 grados Celsius, el módulo GLC-TE está diseñado con tolerancias termo-eléctricas superiores que le permiten operar sin degradación de rendimiento en ambientes operativos severos, que van desde los -5 hasta los 85 grados Celsius [6]. Esto lo hace invaluable en despliegues industriales, armarios de cableado no climatizados o instalaciones perimetrales remotas donde el enrutador ISR 4331 debe proveer enlaces fiables de hasta 100 metros de distancia sin riesgo de fallo por estrés térmico.
Por otro lado, el módulo **GLC-LH-SMD** sirve para proveer conectividad Gigabit Ethernet de alta fiabilidad a través de enlaces de fibra óptica. Pertenece al estándar 1000BASE-LX/LH (Long Wavelength/Long Haul), lo que significa que utiliza láseres que emiten pulsos de luz en la banda de longitud de onda larga, específicamente a 1300 nanómetros (nm) [7]. Su versatilidad operativa es su principal fortaleza funcional: este único módulo tiene la capacidad de transmitir datos de manera eficiente tanto sobre fibra óptica Multimodo (MMF) heredada como sobre fibra óptica Monomodo (SMF) de núcleo estrecho de 9/125 micrones. Cuando se conecta a una fibra multimodo, proporciona distancias de transmisión de hasta 550 metros. Sin embargo, su verdadero potencial se desbloquea al conectarse a una infraestructura de fibra monomodo, donde puede proyectar haces de luz de datos sin atenuación paralizante hasta distancias de 10 kilómetros [7]. Se acopla a la red de fibra a través de un conector óptico dual de tipo LC/PC.
Además de su medio de transmisión, las letras "SMD" en su nombre revelan sus funciones avanzadas. "SM" hace referencia a su optimización primaria para fibra *Single-Mode*. La letra "D", que es de importancia crítica para el mantenimiento de redes de datos seguras, indica que el transceptor incluye soporte para Monitoreo Óptico Digital (DOM, por sus siglas en inglés, *Digital Optical Monitoring*) basado en la norma de la industria SFF-8472 [7, 6]. La función DOM sirve como un sistema telemétrico interno que proporciona al sistema operativo del enrutador (Cisco IOS-XE en el caso del ISR 4331) acceso en tiempo real a parámetros operativos críticos del hardware láser. El administrador de la red puede monitorizar de manera proactiva la temperatura interna del transceptor, la corriente de polarización del láser emisor (que indica la salud y la vida útil restante del diodo), el voltaje diferencial de suministro de energía, y la potencia óptica tanto de transmisión (Tx) como de recepción (Rx) [7]. Gracias al módulo GLC-LH-SMD, un ingeniero puede anticipar la falla física de un enlace de fibra transurbano de 10 kilómetros identificando fluctuaciones microscópicas en la potencia de recepción óptica antes de que ocurra una interrupción catastrófica del tráfico de red corporativo.

4 Mencione las características del cable serial DCE.

En el ecosistema de las telecomunicaciones tradicionales y las redes de área amplia (WAN), la comunicación en serie es un pilar fundamental en el que los datos se transmiten de forma secuencial, bit por bit, a través de un canal de comunicación. Dentro de esta arquitectura, el cable serial DCE (*Data Circuit-terminating Equipment* o Equipo de Terminación del Circuito de Datos) no es simplemente un medio físico de cobre, sino la manifestación de una jerarquía de control y temporización estricta. Las características que definen a un cable serial y al equipo DCE al que representa son fundamentales para la viabilidad técnica del enlace sincrónico.
La característica primordial del entorno DCE es la responsabilidad de la temporización o

señal de reloj (Clock Rate). En las comunicaciones seriales síncronas, ambos extremos del enlace deben acordar la velocidad exacta a la que los bits serán inyectados y extraídos del medio físico de cobre, de lo contrario, se producirían errores de bit masivos. El equipo DCE (como un módem de proveedor de servicios, un multiplexor o un CSU/DSU) genera un pulso de reloj de alta precisión utilizando osciladores internos [8, **?**]. El cable serial DCE está configurado físicamente en su distribución de pines (pinout) para exportar esta frecuencia de reloj de sincronización junto con las líneas de datos y control hacia el dispositivo adyacente. En plataformas de emulación de redes como Cisco Packet Tracer o en laboratorios físicos, el cable que posee el conector DCE (frecuentemente identificado con la etiqueta DCE o, en el simulador, con un ícono de reloj) es el lado del enlace que exige que el administrador ingrese comandos como `clock rate 64000` para establecer el ritmo de latido del circuito entero [8, 11].
Otra característica estructural del cable serial DCE es su función de **conversión y adaptación de señales**. El equipo al final del cable DCE actúa como la frontera o punto de demarcación geométrica entre la red del usuario final y el enlace analógico o digital crudo del proveedor de telecomunicaciones. Su objetivo es recibir datos lógicos y modulares y alterarlos físicamente para que sobrevivan a las largas distancias de la WAN [10]. Aunque el cable en sí no hace el procesamiento lógico, los pines específicos del conector DCE (como en los estándares RS-232, EIA/TIA-449, EIA/TIA-530 o V.35) están asignados de manera tal que el dispositivo puede enviar señales de control de flujo como "Clear To Send" (CTS), "Data Set Ready" (DSR) y "Data Carrier Detect" (DCD). Estas señales eléctricas indican al equipo terminal opuesto que el circuito del operador está levantado, el carrier está presente y el hardware está listo para recibir la carga útil de información [8, 9].
Desde una perspectiva física, los cables DCE suelen presentar conectores tipo hembra en instalaciones industriales, dependiendo del estándar, diseñados para anclarse firmemente al hardware del proveedor. En las maquetas de red, donde dos enrutadores están conectados espalda con espalda (back-to-back) a través de interfaces seriales para emular una WAN remota, el cable cruzado serial (que tiene un cabezal DTE en un lado y DCE en el otro) fuerza eléctricamente que los pines de transmisión de reloj del lado DCE coincidan con los pines receptores de reloj del otro lado [11]. Sin el control rígido de frecuencia y la señalización de estado de la portadora que caracteriza al segmento DCE, el flujo bidireccional estructurado sobre la red de área amplia sería técnicamente imposible.

5 Mencione las características de cable serial DTE.

En simetría directa con el componente de temporización de las redes WAN, se encuentra el DTE (*Data Terminal Equipment* o Equipo Terminal de Datos). El cable serial DTE es la contraparte pasiva en la negociación del ritmo de comunicación, pero es el actor central en la generación y consumo de la carga útil de información. Las características de los cables seriales DTE definen el punto final en la red del consumidor y el comienzo lógico de las redes locales interconectadas.
La característica definitoria del cable DTE y del equipo asociado (típicamente enrutadores empresariales, terminales, servidores o computadoras personales) es su **subordinación en la señalización del reloj**. Un dispositivo conectado mediante una interfaz DTE carece de la responsabilidad, y a menudo de la capacidad de hardware predeterminada, para dictar la velocidad de transferencia de la línea WAN síncrona. En su lugar, los pines del

conector DTE están eléctricamente configurados para recibir y acoplarse pasivamente a los pulsos de reloj inyectados por el cable DCE adjunto [8, 9]. En un laboratorio de red físico o en el simulador Packet Tracer, la interfaz del router conectada al extremo DTE del cable asume automáticamente la temporización recibida; cualquier intento de configurar un comando de `clock rate` en el lado DTE resultará en un mensaje de error por parte del sistema operativo IOS, ya que la arquitectura de pines del DTE solo acepta, no impone, la cadencia de modulación [11].
Además de su comportamiento temporal, el cable DTE se caracteriza por su papel como el **manantial de los datos del usuario**. El equipo terminal encapsula la información generada en la red local (por ejemplo, tráfico HTTP, paquetes de VoIP, flujos de base de datos) en tramas de red de área amplia, como HDLC o PPP. El cable DTE actúa entonces como el tubo de escape de estas tramas, entregándolas de manera secuencial a los pines de transmisión (TXD - Transmit Data) hacia el dispositivo DCE para su modulación a larga distancia [10, 8]. El equipo DTE es, en esencia, donde el usuario tiene el control de la capa de red y las capas superiores del modelo OSI, mientras que ve la conexión serial simplemente como un "tubo" de ancho de banda garantizado.
En términos de señalización de control físico en el estándar RS-232 o V.35, el cable DTE activa líneas asimétricas para solicitar permiso y declarar su estado de preparación. El conector DTE afirma señales como "Data Terminal Ready" (DTR) para indicar que está encendido y listo para operar, y "Request to Send" (RTS) cuando tiene un buffer lleno de información pendiente de transmisión al medio WAN [8]. Físicamente, en los cables seriales espalda con espalda de Cisco tradicionales (como los V.35 tipo bloque o los modernos Smart Serial), el cabezal DTE suele presentar pines macho que se insertan en la contraparte del conector DCE. El cable serial DTE, por tanto, enmascara toda la complejidad de la red externa del proveedor de servicios, entregando al enrutador una interfaz simple, limpia y sin reloj de la cual derivar la conectividad ininterrumpida de sus bases de datos hacia filiales externas.

6 ¿Cuál es la diferencia entre el cable serial DCE y DTE?

La diferencia entre el cable serial DCE y DTE no se limita a un mero cambio de geometría en el conector físico, sino que representa una delimitación fundamental de responsabilidades eléctricas, de señalización lógica y de autoridad arquitectónica dentro del contexto de una red de comunicaciones en serie. Comprender sus diferencias es imperativo para establecer conexiones robustas en entornos WAN heredados o en arquitecturas de laboratorio que simulan enlaces sincrónicos de larga distancia.
La discrepancia central y más crítica entre ambos radica en **la autoridad de temporización (Clocking o Clock Rate)**. En una transmisión síncrona, el flujo de bits debe estar estrictamente sincronizado para evitar corrupciones de la trama en la capa de enlace de datos. El cable y la interfaz DCE representan al proveedor de servicios; tienen la responsabilidad exclusiva de generar y proveer la señal del reloj a través de pines dedicados en el conector [8, 11]. Por el contrario, la interfaz DTE actúa como el consumidor de esta señal. Su conector está diseñado para escuchar en los pines de reloj, alineando su ciclo de transmisión interno al pulso exacto que dicta el equipo DCE adyacente [9]. En plataformas de software como Cisco Packet Tracer, el cable rojo zigzagueante con el ícono de un reloj representa explícitamente el extremo que asume la función DCE, obligando al

usuario a proveer el parámetro de velocidad de reloj a través de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) para que el protocolo de línea adquiera el estado *Up* [11].
Una segunda diferencia medular se encuentra en la **direccionalidad de las señales de control y el cruce de los pines (Pinout)**. En las normas de transmisión serial (como la RS-232), la designación de los pines de transmisión (Tx) y recepción (Rx) depende enteramente del rol. El pin utilizado por un dispositivo DTE para transmitir datos (TxD) está conectado intrínsecamente al pin que el dispositivo DCE utiliza para recibirlos (RxD) [8]. Asimismo, las señales de protocolo de apretón de manos (handshake) son opuestas y complementarias. El cable DTE activa la línea "Data Terminal Ready" (DTR) y "Request to Send" (RTS), solicitando acceso al medio. En respuesta directa a esto, el cable DCE gestiona el hardware para levantar las señales "Data Set Ready" (DSR) y "Clear to Send" (CTS), autorizando la inyección física de voltajes lógicos en el canal [10].
Finalmente, difieren conceptualmente en su **ubicación dentro de la topología macro de telecomunicaciones**. El DTE representa el punto final de la infraestructura bajo control absoluto del cliente corporativo; dispositivos como enrutadores empresariales, computadoras de control y terminales son, por definición predeterminada, equipos DTE que originan información de alto nivel [10, 8]. El DCE, por el contrario, es el traductor o mediador hacia el caos del exterior. Dispositivos como multiplexores ópticos, unidades CSU/DSU o módems asumen el rol DCE porque su trabajo es tomar los pulsos eléctricos puros del DTE, codificarlos, modularlos y terminarlos en los canales de fibra óptica masivos o líneas telefónicas que conforman la infraestructura opaca de la operadora nacional [8]. En resumen, el DTE es la fuente de inteligencia, y el DCE es el maestro del tiempo y el guardián de la topología externa.

7 Mencione los principales tipos de topología de red que existen.

La topología de red constituye la representación geométrica, física y lógica del mapeo de los elementos (enlaces, nodos, terminales, concentradores) que componen una red de telecomunicaciones. La selección de la topología correcta durante la fase de ingeniería estructural no es simplemente una decisión estética; es el factor determinante primario que rige el presupuesto económico del cableado, el rendimiento asintótico del ancho de banda, la resistencia criptográfica y, de manera más crítica, la tolerancia ante fallos catastróficos. En la industria, se reconocen múltiples arquetipos topológicos principales, cada uno con características profundamente contrastantes [12, 13].
1. Topología en Malla (Mesh Topology): La topología en malla representa el estándar de oro en cuanto a confiabilidad, seguridad y redundancia algorítmica. En una malla completa, cada nodo (dispositivo) computacional está conectado de manera independiente a todos los demás nodos de la red mediante enlaces punto a punto dedicados. Matemáticamente, para una red de n dispositivos, se requiere desplegar $\frac{n(n-1)}{2}$ canales físicos o lógicos distintos [12]. Esta proliferación masiva de enlaces garantiza una extrema tolerancia a fallos: si un cable físico sufre un corte, el router simplemente conmuta el tráfico por un camino alternativo inmediato gracias a los protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF o BGP. La privacidad es óptima, ya que cada conversación tiene su vía dedicada, imposibilitando la intercepción por nodos colaterales (sniffing). Sin embargo, debido a la complejidad geométrica y los costos asombrosos del cableado necesario, las mallas completas suelen estar reservadas exclusivamente para el núcleo de backbones

troncales de proveedores de internet (Tier 1), redes militares o sistemas aeroespaciales redundantes [12].

2. Topología en Estrella (Star Topology): Esta es la arquitectura predominante y fundamental de las redes LAN Ethernet modernas. En este diseño, cada computadora periférica y dispositivo final enruta un cable directo hacia un nodo de concentración centralizado, el cual usualmente es un conmutador (Switch) multicapa o un concentrador (Hub) [12]. La elegancia de este diseño radica en su facilidad de despliegue y aislamiento de fallos: si el cable UTP que conecta a un empleado se deteriora, solo su terminal pierde la conexión; la topología paralela del resto de la corporación continúa inalterada [13]. Requiere un mínimo de recursos iniciales (n cables y n puertos centrales para n dispositivos). No obstante, introduce una vulnerabilidad estructural severa conocida como "Punto Único de Falla" (Single Point of Failure). Si el chasis del switch central sufre un corte de energía, la red corporativa entera se derrumba instantáneamente, independientemente del buen estado de las computadoras perimetrales [13, 12].

3. Topología en Bus (Bus Topology): Esencialmente confinada a instalaciones heredadas (legacy) e infraestructuras industriales de nicho (como redes de sensores Fieldbus), la red en bus emplea un único cable maestro, grueso y continuo, llamado *backbone* o troncal. Todos los dispositivos de red se pinchan o interceptan este cable bidireccional mediante conectores tipo "T" o derivaciones [12, 14]. Su ventaja es el bajo uso de material, haciéndola la opción más económica de la historia. Sin embargo, su talón de Aquiles radica en que, dado que todos los nodos comparten el mismo espectro electromagnético del cobre simultáneamente, solo se puede transmitir información en una dirección a la vez [13]. Si el cable coaxial central colapsa en cualquier segmento de la estructura, las reflexiones de la señal interrumpen completamente la capacidad comunicativa del circuito de red. Además, presenta severos problemas de colisiones de datos bajo tráfico pesado, y su seguridad perimetral es nula, puesto que toda información inyectada es visible físicamente a través de todas las tarjetas de red de la troncal [12].

4. Topología en Anillo (Ring Topology): La topología en anillo cierra el circuito conectando el primer nodo con el último, de forma que cada dispositivo está flanqueado y conectado exactamente a otros dos dispositivos vecinos [12]. Las redes de anillo tradicionales no sufren los estragos de las colisiones de señal que plagan al bus, debido a que implementan protocolos de "Paso de Testigo" (Token Passing). Una trama de software especial (el token) circula en un solo sentido constantemente a alta velocidad por el anillo; un ordenador solo tiene permiso para alterar el magnetismo del cable para enviar datos cuando atrapa temporalmente el token en su memoria RAM [12]. Su vulnerabilidad crítica reside en que, si un equipo sufre una falla de hardware y no puede propagar la señal a su vecino, el circuito se fractura inutilizando toda la topología [13]. Este riesgo suele mitigarse en arquitecturas empresariales de fibra óptica superiores diseñando un "Anillo Doble" concéntrico (FDDI) de enrutamiento opuesto, habilitando un bucle de respaldo casi instantáneo en fracciones de segundo [12].

5. Topología en Árbol (Tree Topology): El árbol es un esfuerzo de ingeniería por combinar y escalar la fiabilidad y segmentación. Fusiona las metodologías de la estrella y el bus, donde varios concentradores o switches centrales de pequeños clústeres tipo estrella son conectados a su vez de manera ascendente hacia un router de distribución central o raíz algorítmica [12]. Esto permite una delegación jerárquica masiva de los recursos computacionales; se agrupa a los departamentos corporativos de manera aislada disminuyendo el ruido de red (broadcast domains), a la par que facilita exponencialmente el crecimiento orgánico perimetral simplemente añadiendo nuevas ramas switchables al

chasis de distribución principal [12]. Como desventaja, las cargas de tráfico se acumulan conforme suben en la ramificación, exigiendo procesadores multicore robustos en el tronco principal, cuyo colapso amputaría el contacto entre subredes enteras [12].

6. Topología Híbrida (Hybrid Topology): La topología híbrida es el estándar definitivo en los diseños orgánicos de grandes corporativos o campus universitarios, los cuales, por su magnitud a nivel físico, no pueden ceñirse a un marco rígido u homogéneo. Consiste en la combinación asimétrica de dos o más topologías subyacentes [12]. Un centro logístico puede conectar sus edificios perimetrales formando un Anillo Doble de fibra óptica, al mismo tiempo que cada piso dentro del edificio implementa localmente redes en Estrella atadas por cables Cat6a [13]. Esta maleabilidad otorga a los ingenieros de software una flexibilidad monumental y permite escalar la topología sin restricciones impuestas por metodologías anticuadas. La desventaja es el aumento dramático de la dificultad de los mantenimientos, diagnósticos y el requerimiento de equipos sumamente costosos (Switches capa 3) capaces de traducir y estabilizar el flujo a través de medios de transmisión física e infraestructuras IP divergentes [13, 12].

8 Mencione cuáles son los diferentes cables de conexión que se pueden utilizar en Cisco Packet Tracer, investigue las características de cada uno y mencione al menos un ejemplo de un dispositivo al que se puede conectar.

Cisco Packet Tracer se erige en la industria de la certificación informática como la principal plataforma educativa de simulación interactiva, concebida para permitir a los arquitectos de redes validar teóricamente la viabilidad electromagnética y lógica de sus enrutamientos. Para simular fielmente las operaciones del modelo OSI desde su nivel basal, el panel de topología del software requiere que el analista conecte los nodos utilizando equivalencias directas de los cables de red existentes en la realidad operativa empresarial. Cada variante virtual exige el cumplimiento del diseño intrínseco de sus terminales y de sus requerimientos de temporización [15].

En la interfaz (denotada por el ícono de un relámpago naranja), se despliegan los siguientes elementos interconectivos primordiales:

1. **Connection Automática (Rayo amarillo):** Aunque no es un cable *per se*, esta opción permite al simulador invocar heurísticas que calculan inteligentemente las capas del modelo OSI a las que pertenecen los nodos seleccionados. Suprime el error humano al deducir y establecer instantáneamente la simulación del medio de propagación requerido [15].

2. **Cable de Consola / Console Cable (Línea curva azul clara):** Este cable emula la transferencia asíncrona dedicada exclusivamente al control administrativo en banda lateral de los sistemas (Out-of-band management). Sus propiedades no involucran el protocolo de transporte de internet (IP) ni el envío de tráfico normal de red, sino directivas puras de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) bajo el protocolo RS-232, transmitidas normalmente a 9600 baudios.
   Ejemplo de conexión: Desde el puerto RS-232 o puerto USB de una **Laptop / PC**

del administrador hacia el puerto físico de configuración *Console* de un **Router (ej. Serie 4331)** o un **Switch de la serie 2960** [15, 16].

3. **Cable Directo de Cobre / Copper Straight-Through (Línea continua negra sólida):** Es la espina dorsal de la simulación de infraestructuras LAN. Modela las especificaciones de un cable UTP que no cruza internamente el cableado (manteniendo ambos extremos bajo la misma norma, como T568B). Su atributo característico radica en que enlaza forzosamente nodos que ejecutan roles asimétricos lógicos dentro de las transmisiones de capa física (interfaz MDI conectada a una interfaz MDI-X). Esto prevé que la terminal transmisora apunte naturalmente al receptor en el hardware contrario, eludiendo colisiones espectrales.
   Ejemplo de conexión: Enlazar el puerto FastEthernet de una **PC de escritorio (Host)** directamente a uno de los puertos FastEthernet o GigabitEthernet de un **Switch de acceso** o conectar un **Router** a un **Switch** [15, 16].

4. **Cable Cruzado de Cobre / Copper Cross-Over (Línea discontinua o a trazos negra):** Replica matemáticamente un cable UTP al que sus terminales internos se han invertido intencionalmente (un lado T568A y el opuesto T568B), alterando los hilos de transmisión para que encajen anatómicamente en los de recepción. Esta alteración eléctrica es mandatoria para vincular componentes lógicos que asumen una posición homóloga en las comunicaciones ethernet o pertenecen a la misma jerarquía OSI. Si bien muchos equipos físicos actuales resuelven este cruce algorítmicamente mediante Auto-MDIX, el simulador Packet Tracer demanda exactitud teórica para fines formativos.
   Ejemplo de conexión: Unir el puerto de red de un **Router 1941** directamente al puerto paralelo de otro **Router 1941**, conectar un **Switch a otro Switch** para propósitos de cascada temporal, o vincular directamente una **PC Host** a otra **PC Host** eludiendo el hardware intermedio de conmutación [15, 16].

5. **Cable Serial DCE / Serial DCE (Línea en zigzag color rojo con icono de reloj integrado):** Esta topología de cable simula entornos de telecomunicación WAN síncronos legados. El software emula que la computadora u operadora provee las pulsaciones constantes (clocking) para mantener sincronizadas las memorias FIFO en ambos enrutadores. Al acoplar el cable DCE a un equipo, Packet Tracer desbloquea en la consola de ese router específico la autoridad matemática para emitir el comando que determina la velocidad del trayecto, como `clock rate 64000`.
   Ejemplo de conexión: Acoplar el puerto Serial 0/0/0 de un **Router Fronterizo de una sede (actuando como simulador de enlace de proveedor)** hacia el nodo terminal opuesto [11].

6. **Cable Serial DTE / Serial DTE (Línea en zigzag color rojo libre de reloj):** Su comportamiento en el laboratorio de simulación es acatador y dependiente de los tiempos emitidos exteriormente. Interconecta enlaces WAN actuando como el extremo que pertenece directamente a la infraestructura privada del cliente empresarial, forzando a la interfaz receptora del sistema operativo del router a amoldar sus ritmos de ráfagas eléctricas según lo pautado por el extremo proveedor DCE adjunto.
   Ejemplo de conexión: Vincular la interfaz WAN (ej. Serial 0/0/1) de un **Router Sucursal Cliente** hacia la nube emulada del **Router DCE** de origen, proveyendo

al equipo terminal la base para modular datagramas del protocolo PPP a distancias transcontinentales simuladas [11].

7. **Cable de Fibra Óptica / Fiber (Línea naranja continua delgada):** Mapea el transporte mediante emisiones de fotones que no sufren interferencias electromagnéticas ni atenuación abrupta. Este cable solo puede ser enlazado en Packet Tracer si el usuario arquitecto virtual apaga los gabinetes del router o del switch y les extrae a mano sus puertos de cobre para empotrar los transceptores de módulos enchufables como el SFP GLC-LH-SMD. Emula el uso en infraestructuras *backbone* (columna vertebral de la red).
   Ejemplo de conexión: Uniendo un **Switch de Core multicapa Serie 3560** con un clúster remoto de **Servidores Datacenter** proveyendo caudales lógicos full-duplex Gigabit [15].

8. **Cable Coaxial (Línea de onda o rayo de color azul):** Simula la tecnología de banda ancha de las implementaciones domésticas provistas a través de híbridos de fibra-coaxial (HFC), operando principalmente sobre frecuencias análogas reconvertidas, comunes en topologías Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS).
   Ejemplo de conexión: Un **Cablemódem** (actuando como puente para la casa del simulacro) interceptando mediante coaxil al icono macro de la **Nube del proveedor de servicios** (ISP Cloud) [15].

El empleo estricto de esta paleta topológica y geométrica en la interfaz virtual de Cisco, garantiza que el ingeniero diseñador pueda modelar anticipadamente el colapso del vector de fallos térmicos e interrupciones electromagnéticas en sistemas operativos IOS nativos antes de erogar millonarios desembolsos de capital en el mercado de hardware.

References

[1] Redes Académicas Globales. (2025). *Definición de router funciones y redes de datos empresariales*. Material de aprendizaje asíncrono. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[1]

[2] Portal de Telecomunicaciones Operadoras. (2025). *Tipos de puertos y conectores en un router: puertos LAN, WAN, fibra y USB para impresión*. Guía técnica completa. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[2]

[3] Soporte Empresarial de Hardware. (2025). *Tipos de puertos Ethernet y capacidades físicas de enlace en enrutadores corporativos: CAT5e, CAT6 y velocidades gigabit*. Base de datos técnica. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[3]

[4] Cisco Systems Inc. (2025). *Especificaciones y conectores de hardware, descripciones de puertos USB y consola en routers ISR serie 4331*. Manual oficial de instalación de hardware. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[4]

[5] Informes de Rendimiento de Red. (2025). *Cisco ISR 4331: capacidades operativas de rendimiento, opciones PoE y expansión modular NIM y SM-X*. Documento de especificación. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[5, 6]

[6] Matriz de Compatibilidad Transceptor. (2025). *Especificaciones ambientales para el módulo GLC-TE 1000BASE-T RJ-45*. Análisis de implementación. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[7]

[7] Especificaciones Ópticas Técnicas. (2025). *Módulos Cisco GLC-LH-SMD SFP 1000BASE-LX, capacidades láser monomodo y multimodo con telemetría DOM a 1300nm*. Hoja de datos técnicos. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[7, 8]

[8] Fundamentos de Señalización Serial. (2025). *La sincronización de redes WAN y la dicotomía de responsabilidades entre el equipo terminal (DTE) y el equipo de circuito (DCE)*. Análisis especializado. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[9, 10, 11]

[9] Control de Flujo Lógico en Interfaces. (2025). *Velocidades asimétricas y sincronización del servidor (DTE) hacia el módem analógico (DCE)*. Base de datos de conocimiento de arquitecturas de telecomunicación. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[12]

[10] Arquitectura de Comunicaciones en Serie. (2025). *Implementaciones del estándar RS-232, V.35 en las interconexiones seriales y el propósito de señal de reloj del extremo DCE*. Guía de componentes y cables. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[13]

[11] Topología de Nube Empírica. (2025). *Cómo aplicar la frecuencia de reloj (Clock Rate) y determinar empíricamente los cables DTE y DCE en simuladores virtualizados de ruteadores*. Discusión de foro de ingeniería. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[10]

[12] Ingeniería de Redes Conceptuales. (2025). *Definición arquitectónica y comparaciones matemáticas de tolerancia a fallo en topologías de red lógicas: Estrella, Bus, Anillo, Árbol y Malla Completa*. Referencia académica informática. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[14]

[13] Análisis Internacional de Tecnología de Información. (2025). *Desventajas de cuellos de botella y diseño de vulnerabilidades en topologías LAN y WAN*. Artículo científico descriptivo. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[15]

[14] Conocimiento Libre Redes. (2025). *Evolución y enumeración teórica de las redes punto a punto y topología troncal de bus*. Contribución enciclopédica general. Recuperado indirectamente para consolidación de glosario.

[15] Manual de Simulación Oficial de Enrutadores. (2025). *Identificación visual del cableado cruzado, de fibra, directo, consola y serial dentro del lienzo interactivo de Cisco Packet Tracer y uso en dispositivos*. Protocolo de diseño didáctico. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[16]

[16] Educación de Topologías Simuladas. (2025). *Características empíricas de los medios de transmisión T568B simulados e interfaces seriales asíncronas para terminal OPUT en Packet Tracer*. Videotutorial ilustrativo. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[17, 18]

[17] Cisco Networking Academy Program. (2025). *Registro en Skills for All, vinculación del Single Sign-On y enrolamiento curricular al paquete fundacional "Getting Started with Cisco Packet Tracer"*. Documentación de procesos y portal educativo. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[19, 20]

[18] Instrucciones Oficiales de Implementación. (2025). *Guía oficial para descarga nativa e inyección del paquete.deb para Ubuntu de Cisco Packet Tracer 64 bits utilizando sudo apt-get y persistencia de 3 meses para logins OAuth*. Instructivo manual empresarial. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[21]

[19] Academia Virtual de Seguridad. (2025). *Creación visual paso a paso de perfiles en la nube educativa de Cisco y superación de la fase de token de autorización hacia emuladores y plataformas de ciberseguridad*. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[22, 23]

[20] Discusión de Soporte en Línea. (2025). *Errores de redirección y solución de la interfaz Cisco Packet Tracer Login exigiendo retorno al navegador del sistema operativo Kubuntu Linux (PT 8.2)*. Bitácora de incidencias técnicas en repositorios libres. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[24]

[21] Portal Educacional y de Entrenamiento Avanzado. (2025). *Guía de migración técnica unificada: desde servidores de NetAcad nativos hacia implementaciones en la nube federada de Skills for All (incluye simuladores y laboratorios virtuales)*. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[20]

[22] Ingeniería Central de Cisco. (2025). *Desafíos del paradigma tradicional de conmutación basado en direcciones destino, la integración de redes convergentes y fundamentos arquitectónicos de MPLS con etiquetas*. Documentación y presentaciones PDF de enrutamiento avanzado. Recuperado de fragmento de investigación analítico.[25]